

BỆNH BẠC LÁ (BACTERIAL LEAF BLIGHT - BLB)

Mầm bệnh, tác nhân gây ra bệnh

- **Tên khoa học:** *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae* (viết tắt là *Xoo*).
- **Loại sinh vật:** Đây là **Vi khuẩn** (Bacteria), không phải là nấm. Chúng là vi khuẩn Gram âm.
- **Hình thái:** Vi khuẩn có hình gậy ngắn, di chuyển được nhờ có một roi ở đuôi.
- **Đặc điểm sinh tồn:** Vi khuẩn này không thể tồn tại lâu trong đất ruộng ngập nước nhưng sống rất dai trong tàn dư lá lúa bệnh, gốc rạ, hạt giống và cỏ dại (cỏ lồng vực, cỏ môi...).

Triệu chứng biểu hiện của bệnh trên lá lúa

Bệnh có hai thể biểu hiện chính: "Cháy bìa lá" (phổ biến) và "Héo xanh" (Kresek).

- **Giai đoạn đầu:** Xuất hiện các vết sưng nước (như bị nhúng nước sôi) chạy dọc theo **mép lá** (bìa lá) hoặc ở chóp lá.
- **Giai đoạn phát triển:**
 - Vết bệnh lan rộng dần từ mép lá vào trong phiến lá và kéo dài xuống phía dưới.
 - Vùng bệnh chuyển sang màu vàng, sau đó khô trắng (bạc lá).
 - **Đặc điểm nhận diện quan trọng:** Ranh giới giữa phần bệnh (màu trắng/vàng) và phần xanh khỏe có hình **lượn sóng** (gợn sóng), không thẳng tuột như bệnh sinh lý.
- **Dấu hiệu đặc trưng (Giọt dịch vi khuẩn):** Vào sáng sớm hoặc khi trời ẩm ướt, trên bề mặt vết bệnh xuất hiện những giọt dịch nhỏ màu trắng đục hoặc vàng nhạt (như hạt trứng cá). Khi khô, chúng tạo thành các viên keo nhỏ li ti, đây chính là "kho đạn" chứa hàng tỷ vi khuẩn để lây lan.
- **Thể Héo xanh (Kresek):** Xảy ra ở giai đoạn mạ hoặc lúa non. Vi khuẩn tấn công vào vết thương ở gốc/rễ, làm cây lúa héo rũ đột ngột và chết xanh như bị luộc, do mạch dẫn nước bị tắc nghẽn hoàn toàn.

Cơ chế gây hại và lây lan

- **Cơ chế xâm nhập:** Vi khuẩn *Xanthomonas* không thể tự khoan thủng lá lúa như nấm. Chúng xâm nhập thụ động qua 2 con đường:
 1. **Thủy khổng (Lỗ nước):** Các lỗ tự nhiên nằm ở mép lá và chóp lá.
 2. **Vết thương cơ học:** Do lá cọ xát vào nhau khi gió lớn, do côn trùng cắn, hoặc tổn thương khi cắt lúa/nhổ mạ.

- **Cơ chế gây hại:** Sau khi xâm nhập, vi khuẩn nhân lên nhanh chóng trong **mạch gỗ (xylem)** - đường ống dẫn nước của cây. Chúng tiết ra chất dịch nhầy (EPS) gây tắc nghẽn mạch dẫn, ngăn cản sự vận chuyển nước và dinh dưỡng, làm lá bị khô héo từ chóp và mép trở vào.
- **Cơ chế lây lan:** Lây qua nước mưa, nước tưới tiêu (từ ruộng cao chảy xuống ruộng thấp), và gió bão (gió làm lá va đập tạo vết thương để vi khuẩn chui vào).

Điều kiện phát triển bệnh

- **Thời tiết:**
 - **Mưa bão:** Là điều kiện thuận lợi nhất. Gió bão làm rách lá tạo cửa ngõ xâm nhập.
 - **Độ ẩm:** Cao (trên 80-90%), trời âm u, thiếu nắng.
 - **Nhiệt độ:** Thích hợp từ 26 - 30°C.
- **Dinh dưỡng:** Ruộng bón **thừa Đạm (N)**, bón đạm muộn hoặc bón lai rai. Đạm làm lá lúa mỏng, mềm, rủ xuống, dễ bị rách và rất hấp dẫn vi khuẩn.
- **Giống lúa:** Giống lúa lá to, bản lá rộng, mỏng và các giống mẫn cảm (nhiễm bệnh).

Ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng mùa vụ

- **Giảm quang hợp:** Diện tích lá xanh bị cháy (bạc trắng) làm cây không thể quang hợp tạo tinh bột.
- **Lép hạt:** Nếu bệnh nặng vào giai đoạn làm đòng và trổ bông, tỷ lệ hạt lép rất cao (do thiếu dinh dưỡng về hạt).
- **Mức độ thiệt hại:** Bệnh bạc lá thường gây giảm năng suất trung bình 20-30%. Trong trường hợp nhiễm nặng (đặc biệt là thể Kresek/héo xanh), thiệt hại có thể lên đến 50-70% hoặc mất trắng.

Các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát bệnh

- **Giống kháng:** Đây là biện pháp hiệu quả và kinh tế nhất đối với bệnh do vi khuẩn.
- **Quản lý nước:** Khi bệnh xuất hiện, **rút nước** để ruộng khô ráo (nếu điều kiện cho phép) để hạn chế vi khuẩn lây lan qua nước. Tuyệt đối không để nước từ ruộng bệnh chảy sang ruộng khỏe.
- **Canh tác:** Sạ thưa, bón phân cân đối. Tránh làm rách lá lúa trong quá trình chăm sóc.

Giống lúa kháng bệnh và công nghệ di truyền

- **Gen kháng:** Các nhà khoa học đã tìm ra nhiều gen kháng bệnh bạc lá, ký hiệu là **Xa**\$.
 - Gen trội (Dominant): **Xa21**\$ (phổ kháng rộng nhất), **Xa4**\$, **Xa7**\$...

- Gen lặn (Recessive): \$xa5\$, \$xa13\$...
- **Công nghệ:** Xu hướng hiện nay là tạo ra các giống lúa "đa gen" (Gene Pyramiding) - tức là tích hợp cùng lúc nhiều gen kháng (ví dụ: \$Xa21 + xa5\$) vào một giống lúa để tạo ra khả năng kháng bền vững và phổ rộng hơn.

Phân bón nên dùng

- **NÊN:**
 - **Kali (K):** Rất quan trọng. Kali giúp lá lúa cứng cáp, dày hơn, tăng khả năng chống chịu.
 - **Vôi bột:** Bón vôi giúp khử chua, hạn chế vi khuẩn phát triển.
- **CẤM:** Khi bệnh đã xuất hiện, **ngưng tuyệt đối bón Đạm (Urê)** và các loại phân bón lá, chất kích thích sinh trưởng. Việc bón thêm đạm lúc này giống như "đổ thêm dầu vào lửa", làm bệnh bùng phát không thể kiểm soát.

Thuốc nên áp dụng

- **Lưu ý quan trọng:** Thuốc hóa học trị vi khuẩn thường **kém hiệu quả hơn** so với thuốc trị nấm và hiệu lực không kéo dài. Do đó, việc phòng bệnh là chính. Phun thuốc khi bệnh mới chớm xuất hiện.
- **Hoạt chất đặc trị vi khuẩn:**
 - **Bismerthiazol** (Ví dụ: Xantocin, Sasa).
 - **Bronopol** (Ví dụ: Totan).
 - **Oxolinic acid** (Ví dụ: Starner).
 - **Kasugamycin** (Kháng sinh sinh học, ví dụ: Kasumin).
 - **Copper (Gốc Đồng):** Có tác dụng sát khuẩn (Ví dụ: Champion, COC 85).

Vi khuẩn gây bệnh (Thông tin định danh)

- Như đã đề cập ở mục 1, tác nhân là **Vi khuẩn *Xanthomonas oryzae***.
- **Khác biệt với nấm:** Thuốc trị nấm (như Tricyclazole trị đạo ôn) **không có tác dụng** tiêu diệt vi khuẩn này. Nông dân cần phân biệt rõ để không phun nhầm thuốc gây lãng phí.

Các giai đoạn bệnh (Chu trình phát triển)

1. **Xâm nhiễm:** Vi khuẩn bơi trong màng nước, chui vào lỗ khí khổng/thủy khổng hoặc vết thương ở mép lá.
2. **Ủ bệnh:** Vi khuẩn nhân lên trong khoảng gian bào và mạch gỗ (khoảng 3-5 ngày chưa có triệu chứng rõ).
3. **Phát triển triệu chứng:** Xuất hiện vết sũng nước -> chuyển vàng -> khô trắng.
4. **Phát tán:** Vi khuẩn tiết ra giọt dịch (bacterial ooze) trên vết bệnh vào buổi sáng. Gió hoặc nước mưa sẽ đánh tan giọt dịch này và bắn sang các lá lúa bên cạnh để bắt đầu chu trình mới.

Chất nên bổ sung cho cây khi mắc bệnh

- **Kali (K):** Dạng Kali Clorua hoặc Kali Sunphat rắc gốc là tốt nhất.
- **Silic (Si):** Giúp lá dày, nhám, hạn chế vết thương cơ học khi va đập.
- **Không bổ sung:** Các loại Vitamin, kích thích tố sinh trưởng (như GA3), phân bón lá chứa đạm/axit amin. Vì vi khuẩn rất thích môi trường giàu dinh dưỡng hữu cơ này để sinh sôi.